

بعض ما يصلنا من مرصد فيرا روبن لقطات أول ضوء

في 23 حزيران/يونيو 2025، كشف مرصد فيرا سي روبن عن حزمة حصرية من صورهِ الرسمية الأولى، المعروفة باسم **لقطات الضوء الأول (First Light)**، مبرهنًا على كفاءة نظامهِ المُتكامِل وأدائهِ التشغيلي الفائق. بُنِت هذه المشاهدُ التاريخيةُ عالمياً وسط احتفاءٍ واسعٍ ببدءِ حقبةِ الرصدِ الفعلي لهذا المرصدِ العملاقِ.

ورغم أنَّ الصورَ استندتْ إلى بياناتٍ تجريبيةٍ استغرقتْ 10 ساعاتٍ فقط من الرصدِ، إلا أنها أذهلتْ الأوساطَ العلمية؛ إذ وثَّقتْ الإطارَ الواحدُ أكثرَ من 10 ملايينِ مجرةٍ! كما رصدَ المسحُ الأوليُّ 2,104 كويكباتٍ جديدةٍ في نظامنا الشمسي، من بينها أجرامٌ قريبةٌ من الأرضِ لا تُشكِّلُ أيَّ تهديدٍ مباشرٍ للحياة.



لقطة أول ضوء

وتضمَّنتِ المشاهدُ تفاصيلَ مذهلةً **لعنقودِ العذراءِ المجريّ (Virgo Cluster)**، برزت فيها مجرتانِ حلزونيتانِ في أسفلِ اليمينِ، وثلاثُ مجرَّاتٍ مدمجةٍ في أعلى اليمينِ، إلى جانبِ حشودٍ مجريَّةٍ سحيقةٍ ونجومٍ متألَّنةٍ تنتمي لمجرتنا، دربِ التبانةِ.

صورة "صندوق الكنز الكوني" لـ عنقود العذراء المجريّ

ضمّت المجموعة الأولى للمرصد صورة أسرة أطلق عليها اسم "صندوق الكنز الكوني"؛ لكونها تحوّل جيوب الفضاء المظلمة إلى سيمفونية متألّنة، مركّزة رؤيتها على الجانب الجنوبيّ لحشد العذراء المجريّ. وبالتوازي مع هذا الإنجاز، كشفت صورة مذهلة أخرى عن مشهدٍ بديعٍ لمنطقةٍ واسعةٍ من السماء تزدهن بالحشود النجمية في مجرتنا؛ حيث برز في قلبها سديم الثلاثي (Trifid Nebula) وسديم البحيرة (Lagoon Nebula)، الذي يتصدّر المشهد متألّناً بلونه الورديّ المتوهّج، متخذاً هيئةً أشبه بحبة فاصولياء عملاقة ممتدة على مساحةٍ شاسعةٍ من الفضاء، ليحيّد ورشة كونية هائلة تتوالّد فيها النجوم وتصنّع باستمرار.



صورة صندوق الكنز الكوني

وفي أعلى اليمين من الصورة ذاتها، يلمع الحشد النجمي المفتوح مسييه 21 وتحتّه مباشرة يتألّق سديم آخر يُدعى سديم تريفيد (أو مسييه 20)، بألوانه المميّزة. أمّا أسفل الصورة، فيبرز الحشد النجمي المفتوح بوخوم 14، بينما يسطع في أسفل يسار سديم البحيرة الحشد الكرويّ NGC 6544، مُضيفاً على اللوحة مزيداً من التنوع الكونيّ الأخاذ.

إنَّ من أعظم ما يقدِّمه مرصدُ "فيرا سي روبن" للبشرية هو كسرُ احتكارِ البياناتِ الفلكية؛ إذ ستكونُ تدفقاتُهُ الرقميةُ الهائلةُ متاحةً مجاناً للعلماءِ والجمهورِ على حدِّ سواء، ويتحقَّقُ ذلكَ عبرَ منصةِ روبنِ العلميةِ (Rubin Science Platform)، التي تعتمدُ على الحوسبةِ السحابيةِ (Cloud Computing)، أي على شبكةٍ من الخوادمِ السحابيةِ عاليةِ الأداءِ (ومنها خوادم Google Cloud) لتخزينِ البياناتِ الفلكيةِ الضخمةِ ومعالجتها وإتاحتها للباحثين عبرَ الإنترنت.

وبدلاً من تنزيل عشرات التيرابايتات¹ من البيانات إلى الحواسيب الشخصية، يستطيع العلماء الوصول إليها مباشرةً داخل البيئة السحابية، وإجراء عمليات البحث والتحليل والمعالجة باستخدام مواردٍ حاسوبيةٍ فائقة السرعة، وكأنهم يعملون على حاسوبٍ عملاقٍ واحد. وبهذه الآلية تصبح منصة روبن العلمية أحدَ أبرز تطبيقاتِ المرصدِ الافتراضيِّ العالمي² (Virtual Observatory)، الذي يوفرُ للباحثين "سماً رقميةً" موحَّدة تضمُ بياناتِ مرصدِ فيرا سي روبن، إلى جانبِ بياناتِ مراصدٍ أرضيةٍ وفضائيةٍ أخرى، وفهارسِ الأجرامِ السماويةِ، والخدماتِ العلميةِ المرتبطةِ بها، بما يتيحُ استكشافَ الكونِ من أيِّ مكانٍ في العالم.

ولا تقتصرُ أهميةُ هذا المرصدِ الأرضيِّ المتميزِ على قفزيتهِ التكنولوجيةِ فحسب، بل تتجلى أيضاً في تكاملهِ الاستراتيجيِّ مع التلسكوباتِ الفضائيةِ. فبينما يركِّزُ تلسكوبُ هبل وجيمس ويب بدقةً فائقةً على مناطقٍ كونيةٍ صغيرةٍ وعميقةٍ جداً، يتولى مرصدُ فيرا سي روبن مسحَ السماءِ الجنوبيةِ بأكملها كلَّ بضعةِ ليالٍ، ليرصدَ ما يطرأ عليها من تغيّراتٍ متواصلةٍ.

¹ التيرابايت هو وحدة قياس سعة تخزين البيانات الرقمية في الحواسيب والأجهزة الإلكترونية، ويعادل ألف جيجابايت (تريليون بايت).

² المرصدُ الافتراضيُّ هو بنية حاسوبية موزَّعة عالمياً، تربطُ عبرَ الإنترنت قواعدَ البياناتِ الفلكيةِ والخوادمِ الحاسوبيةِ الموجودةِ في الجامعاتِ ومراكزِ الأبحاثِ ووكالاتِ الفضاءِ حولَ العالم، بحيثُ تبدو للمستخدمِ وكأنها مرصدٌ علميٌّ واحدٌ متكاملٌ، يتيحُ الوصولَ إلى البياناتِ الفلكيةِ الضخمةِ واسترجاعها وتحليلها ومعالجتها من أيِّ مكانٍ في العالم.

وَيَمْنَحُ هَذَا التَّكَامُلُ الْمُرَاصِدَ الْفَضَائِيَّةَ "خَارِطَةَ طَرِيقٍ" دَقِيقَةً تُوجِّهُ عَدْسَاتِهَا نَحْوَ أَكْثَرِ الظَّوَاهِرِ الْكَوْنِيَّةِ إِثَارَةً وَأَهْمِيَّةً، فَتَتَضَافَرُ الْمَشَاهِدَاتُ الْوَاسِعَةُ مَعَ الرِّصْدِ الْعَمِيقِ لِتَزْوِيدِ الْعُلَمَاءِ بِرُؤْيَا شَمُولِيَّةٍ رِبَاعِيَّةِ الْأَبْعَادِ، تُسَهِّمُ فِي كَشْفِ أَسْرَارِ الْمَادَّةِ الْمَظْلَمَةِ وَالطَّاقَةِ الْمَظْلَمَةِ، وَفَهْمِ تَطَوُّرِ الْكَوْنِ عَبْرَ الزَّمَنِ.